

Documentacion Tecnica

Sistema Experto de Cotizacion - Maderas Gerardo

Munoz y Girata — Inteligencia Artificial II — Los Libertadores, 2026

1. Introduccion

1.1 Descripcion del dominio

Maderas Gerardo es un taller de carpinteria artesanal en Bogota, Colombia, desde 1998. Fabrica muebles a medida con MDF, triplex, madera solida y pino. Este sistema experto formaliza el conocimiento del carpintero en 40 reglas de produccion reproducibles.

1.2 Objetivo

Motor de inferencia por encadenamiento hacia adelante que recibe tipo, material, color, acabado y extras, y produce precio estimado, tiempo de entrega, desglose y explicacion mediante porque().

2. Arquitectura del sistema

Arquitectura cliente-servidor de tres capas: presentacion (React), logica (FastAPI) y conocimiento (motor). Comunicacion HTTP/REST con JSON.

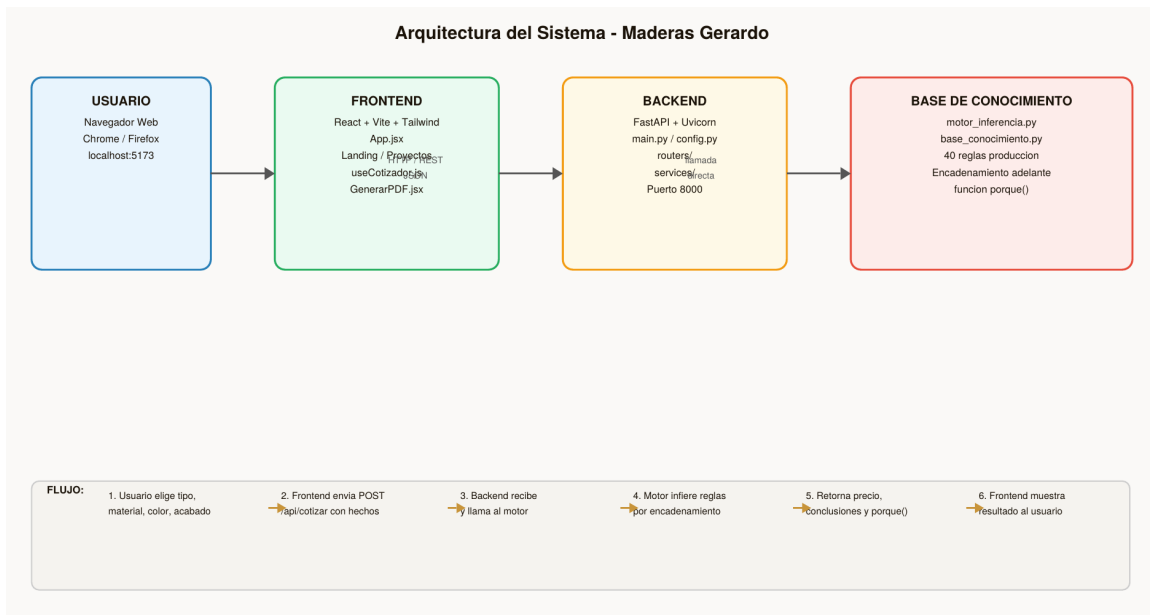


Figura 1. Diagrama de arquitectura con flujo de datos.

2.1 Componentes

Frontend: React + Vite + Tailwind. Cotizador paso a paso, visualizador SVG, resultados y panel de explicacion.

Backend: FastAPI + Uvicorn. POST /api/cotizar recibe hechos y retorna conclusiones JSON.

Conocimiento: base_conocimiento.py (40 reglas) + motor_inferencia.py (forward chaining).

2.2 Estructura

```
backend: main.py, config.py, routers/, services/, knowledge/base_conocimiento.py,
knowledge/motor_inferencia.py
```

3. Formalizacion en logica de predicados

3.1 Predicados del dominio

Predicado	Descripcion	Categoria
es_puerta(x)	x es una puerta	Tipo
es_closet(x)	x es un closet	Tipo
es_cocina(x)	x es una cocina	Tipo
es_cama(x)	x es una cama	Tipo
es_mesa(x)	x es una mesa	Tipo
es_estante(x)	x es un estante	Tipo
material_mdf(x)	x usa MDF	Material
material_triplex(x)	x usa triplex	Material
material_solido(x)	x usa madera solida	Material
material_pino(x)	x usa pino	Material
acabado_lacado(x)	x tiene lacado	Acabado
acabado_barniz(x)	x tiene barniz	Acabado
acabado_pintado(x)	x tiene pintura	Acabado
requiere_instalacion(x)	requiere instalacion	Extra
cotizacion(x,P,T)	precio P y tiempo T para x	Conclusion

3.2 Ejemplos

FORALL x: es_puerta(x) AND material_mdf(x) => cotizacion(x, menor_80, 3_5_dias) [CF=0.90]

FORALL x: es_closet(x) AND material_solido(x) AND acabado_lacado(x) => cotizacion(x, menor_500, 15_20_dias) [CF=0.95]

4. Reglas de produccion (muestra 16/40)

ID	Condicion (SI)	Conclusion (ENTONCES)	CF
R01	es_puerta AND material_mdf	Puerta MDF - precio <\$80	0.90
R02	es_puerta AND material_triplex	Puerta triplex - <\$150	0.93
R03	es_puerta AND material_solido	Puerta solida - <\$280	0.96
R04	es_closet AND material_mdf	Closet MDF - <\$200	0.88
R05	es_closet AND mat_solido AND lac.	Closet premium - <\$500	0.95
R06	es_cocina AND material_mdf	Cocina MDF - <\$350	0.85
R07	es_cocina AND material_solido	Cocina premium - <\$900	0.92
R08	es_cama AND material_mdf	Cama MDF - <\$180	0.87
R09	es_cama AND material_solido	Cama solida - <\$420	0.94
R10	es_mesa AND material_pino	Mesa pino - <\$120	0.89
R11	es_estante AND material_mdf	Estante MDF - <\$90	0.86
R12	es_estante AND material_solido	Estante solido - <\$240	0.91

R20	acabado_lacado	Recargo lacado +30%	1.00
R21	acabado_barniz	Recargo barniz +20%	1.00
R30	requiere_instalacion	Recargo instalacion	1.00
R40	material_solido AND acabado_lacado	Advertencia premium	0.98

Archivo completo: [src/backend/knowledge/base_conocimiento.py](#)

5. Algoritmo del motor

5.1 Forward Chaining

1. Recibir hechos: tipo, material, color, acabado, extras
2. Inicializar agenda con las 40 reglas
3. Por cada regla: verificar si TODAS sus condiciones estan en los hechos
4. Si se cumplen: agregar conclusion y registrar la regla
5. Repetir hasta punto fijo (no se agregan nuevos hechos)
6. Calcular precio integrando CF de reglas aplicadas

5.2 Funcion porque()

Retorna lista de reglas disparadas con condicion, conclusion y CF. Alimenta el panel "Explicacion Tecnica" de la interfaz.

5.3 Sin conclusion

Si ningun conjunto de condiciones se satisface, retorna precio nulo con mensaje explicativo.

6. Validacion

#	Nombre	Entrada	Esperado	Estado
1	Basico	Puerta + MDF + Natural	Precio <\$80	PASS
2	Complejo	Closet + Solida + Lacado + Instalacion	Precio <\$500	PASS
3	Sin datos	Solo tipo sin material	Mensaje sin datos	PASS
4	Advertencia	Cocina + Solida + Lacado	Precio + advertencia	PASS
5	Borde	Cama + Triplex + Barniz + extras	Precio multi-reglas	PASS

Detalles completos en [tests/casos_prueba.md](#)

7. Decisiones de diseno

FastAPI sobre Flask: documentacion automatica, Pydantic integrado, asincrono por defecto.

Forward chaining: el usuario da hechos y el sistema deriva el precio, flujo natural.

Separacion de capas: config, schemas, routers, services, knowledge. Modificar reglas sin tocar la API.

Factores de certeza: CF por regla combinados multiplicativamente, maneja incertidumbre sin modelo probabilistico.

8. Conclusiones

Sistema experto funcional con 40 reglas, forward chaining, interfaz web profesional, PDF, WhatsApp y funcion porque(). Dominio real, cotizaciones consistentes y auditables.

Mejoras futuras: configurador 3D, ajuste automatico de CF, integracion con inventario, despliegue cloud.